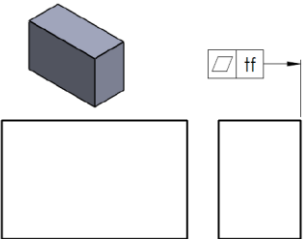
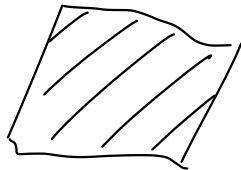
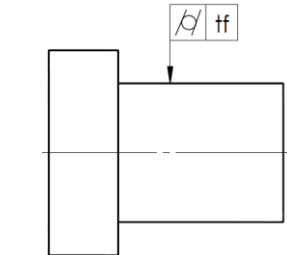
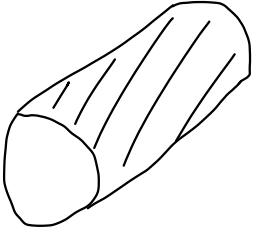
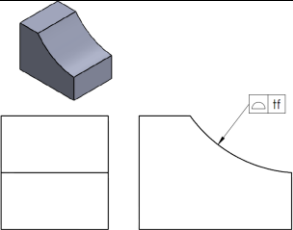
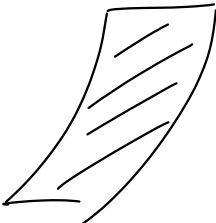
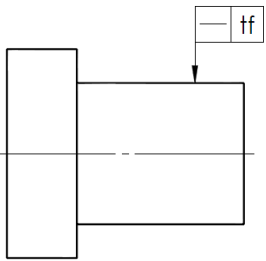
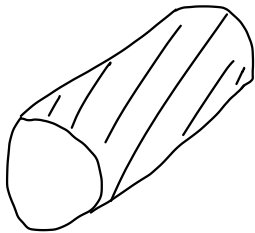
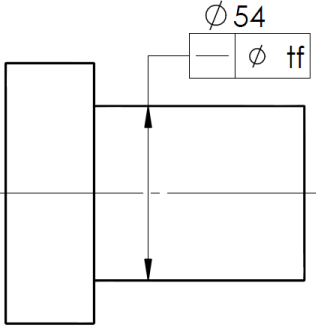
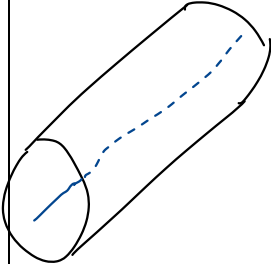
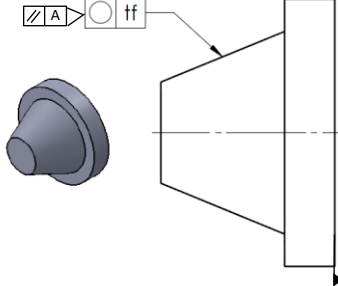
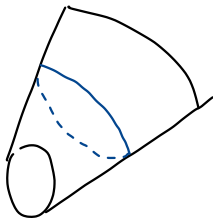
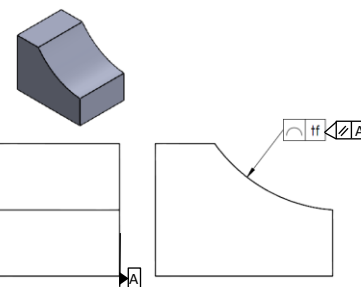
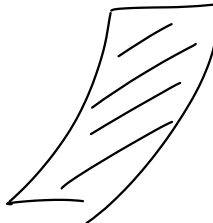
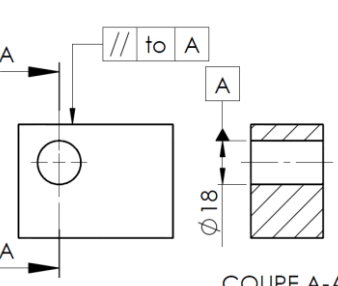
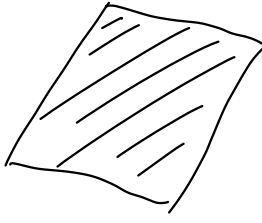
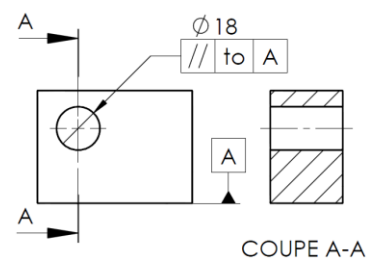
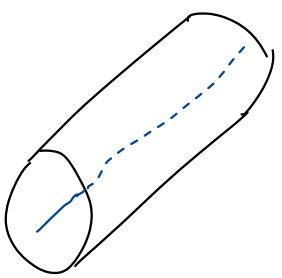
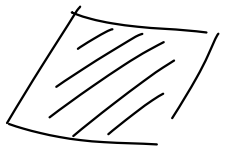
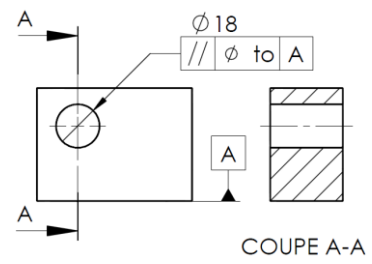
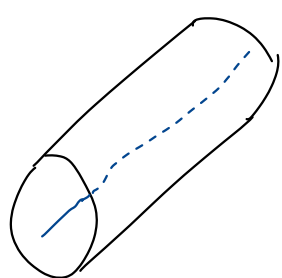
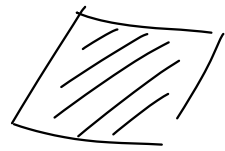
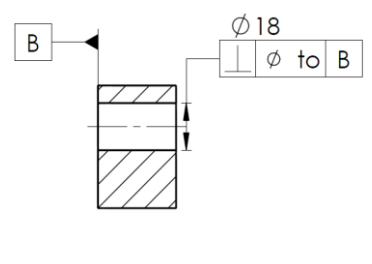
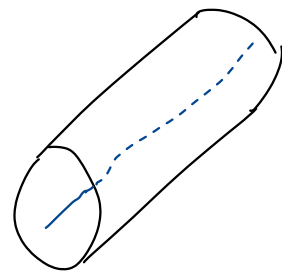
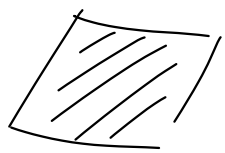
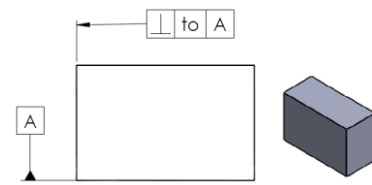
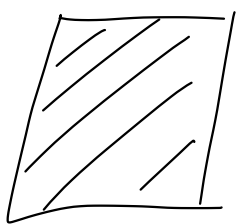
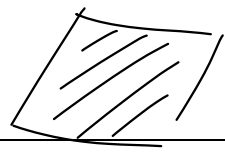


CYCLE 8 - EXEMPLES D'APPLICATION

Exercices d'entraînement à la lecture de spécifications ISO – GPS :

Spécifications	Pièce réelle	Elément tolérancé (réel)	Elément(s) de référence (réel)	Référence spécifiée (idéal)	Zone de tolérance
Dessin de définition au nominal et les spécifications 	Représentation de la pièce réelle avec exagération des défauts skin model 	Surface réputée plane	aucun	aucune	Espace contenu entre 2 plans // distants de "tf"
		Surface réputée cylindrique	aucun	aucune	Espace contenu entre 2 cylindres coaxiaux de différence de rayon "tf"
		Surface réputée quelconque	aucun	aucune	Espace contenu entre 2 Surfaces quelconques distantes de "tf"
		Surface réputée cylindrique	aucun	aucune	Espace contenu entre 2 plans // distants de "tf"

Spécifications	Pièce réelle	Élément tolérancé (réel)	Elément(s) de référence	Référence spécifiée (idéal)	Zone de tolérance
		Ligne nominale- ment rectiligne dérivée de la surface nomina- lement cylindrique	aucun	aucune	Espace contenu dans un cylindre de diamètre "54"
		Ligne nominale- ment circulaire dérivée d'une surface nominalement conique	Surface répétée plane	Plan tangent extérieur mostrère et minimisant les écarts maximums (TEMEM) associé à l'élément de référence	Espace contenu entre 2 cercles concentriques de différence de rayon "tf" imposés parallèles à la référence spécifiée.
		Surface répétée quelconque	Surface répétée plane	Plan TEMEM associé à l'élément de référence	
 COUPE A-A		Surface répétée plane	Ligne répétée rectiligne dérivée de la surface nomina- lement cylindrique	Droite TEMEM associée à l'élément de référence	Espace contenu entre deux plans // distants de "to" imposés parallèles à la référence spécifiée.

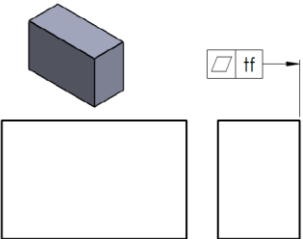
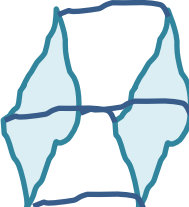
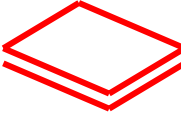
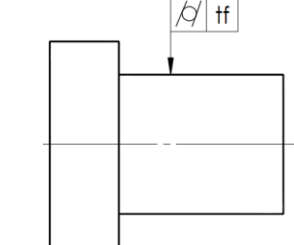
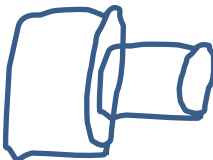
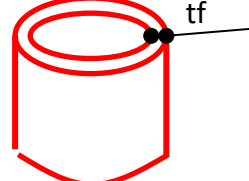
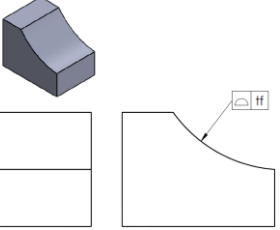
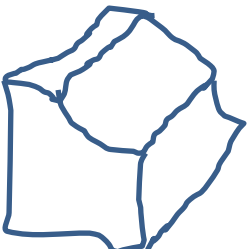
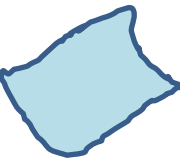
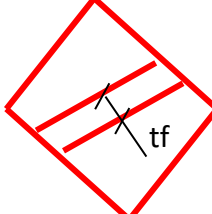
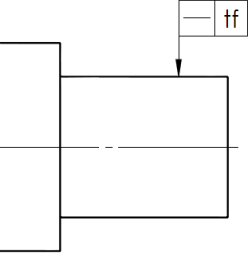
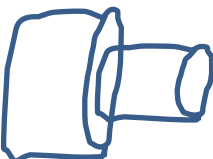
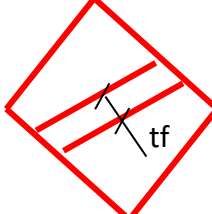
Spécifications	Pièce réelle	Elément tolérancé (réel)	Elément(s) de référence	Référence spécifiée (idéal)	Zone de tolérance
 COUPE A-A		Ligne nominale- ment rectiligne dérivée de la surface nomina- lement cylindrique	Surface réputée plane 	Plan TEMEM associé à l'élément de référence	Espace contenu entre 2 plans // distants de "to" imposés parallèles à la référence spécifiée
 COUPE A-A		Ligne nominale- ment rectiligne dérivée de la surface nomina- lement cylindrique	Surface réputée plane 	Plan TEMEM associé à l'élément de référence	Espace contenu dans un cylindre de diamètre "to" dont l'axe est imposé parallèle à la référence spécifiée.
		Ligne nominale- ment rectiligne dérivée de la surface nomina- lement cylindrique	Surface réputée plane 	Plan TEMEM associé à l'élément de référence	Espace contenu dans un cylindre de diamètre "to" dont l'axe est imposé perpendiculaire à la référence spécifiée.
		Surface réputée plane	Surface réputée plane 	Plan TEMEM associé à l'élément de référence	Espace contenu entre 2 plans // distants de "to" imposés perpendiculaires à la référence spécifiée

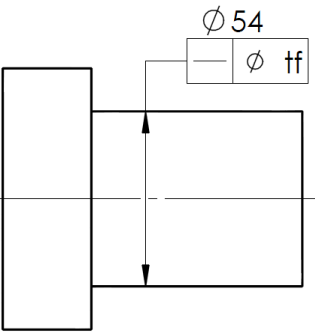
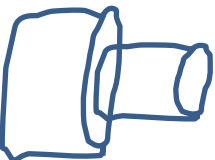
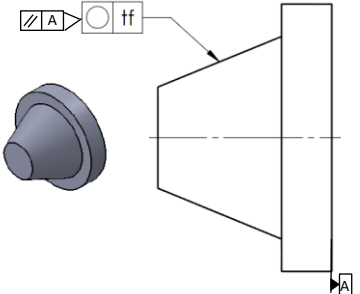
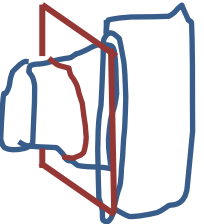
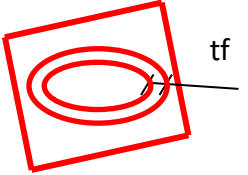
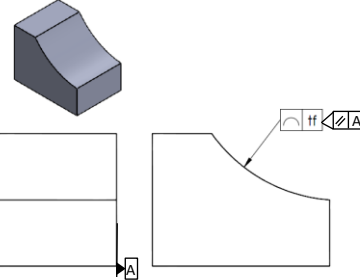
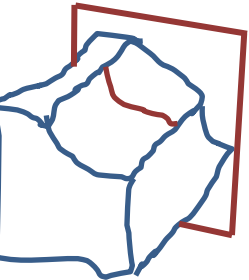
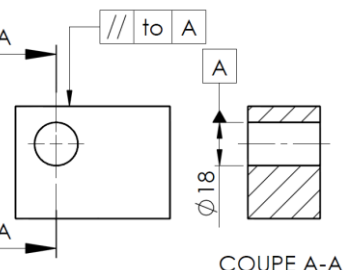
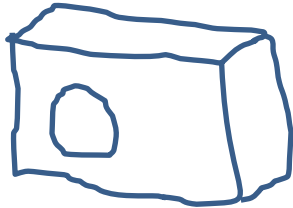
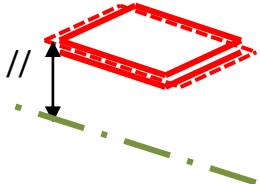
Spécifications	Pièce réelle	Elément tolérancé (réel)	Elément(s) de référence	Référence spécifiée (idéal)	Zone de tolérance
		Surface réputée plane		Plan TEM MEM associé à l'élément de référence	Espace contenue entre 2 plans // distants de "to" et imposés inclinés de 40° par rapport à la référence spécifiée.
		Ligne nominale rectiligne dérivée de la surface nominale - ment cylindrique		Plan TEM MEM associé à l'élément de référence	Espace contenue dans un cylindre de diamètre "to" dont l'axe est imposé incliné de 50° par rapport à la référence spécifiée.
		Ligne nominale rectiligne dérivée de la surface nominale - ment cylindrique		Plan TEM MEM associé à l'élément de référence	Espace contenue dans un cylindre de diamètre "tp" dont l'axe est imposé parallèle et à 30 mm de la référence spécifiée.
		Ligne nominale rectiligne dérivée de la surface nominale - ment cylindrique	<u>Pour A:</u> Surface réputée plane <u>Pour B:</u> Surface réputée plane	<u>Pour A:</u> Plan TEM MEM associé à l'élément de référence <u>Pour B:</u> Plan TEM MEM associé à l'élément de référence	Espace contenue dans un cylindre de diamètre "tp" dont l'axe est imposé parallèle et à 30 mm de "A" et imposé parallèle et à 17 mm de "B".

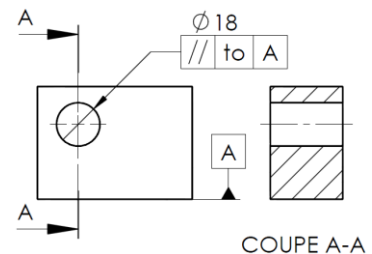
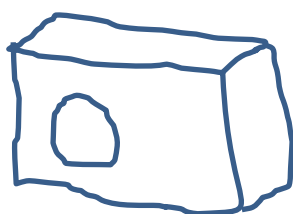
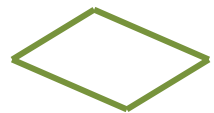
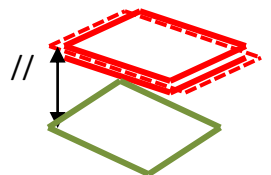
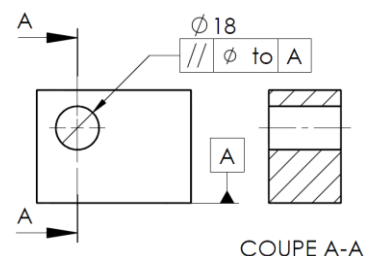
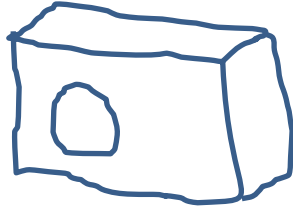
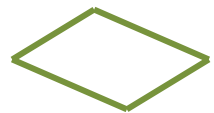
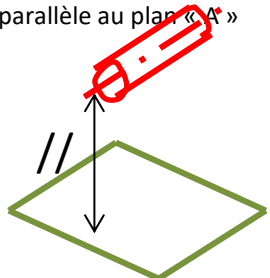
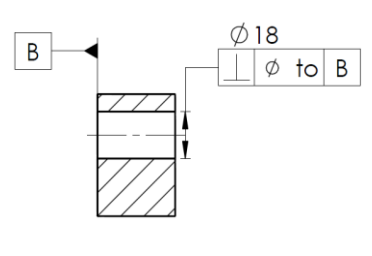
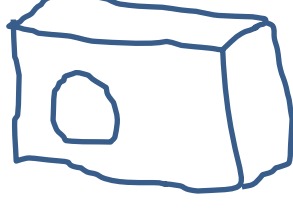
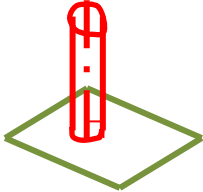
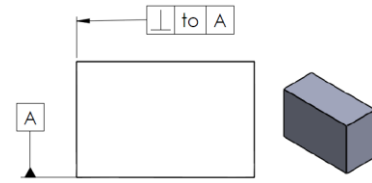
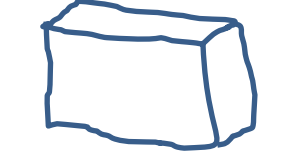
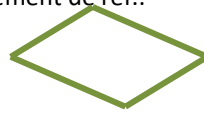
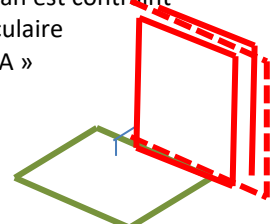
Imposés perpendiculaire entre eux

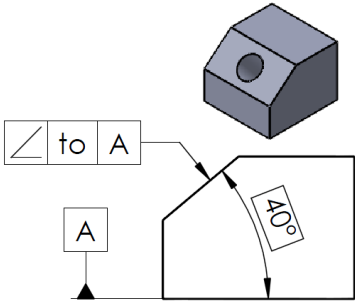
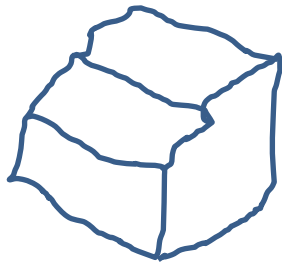
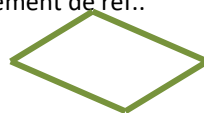
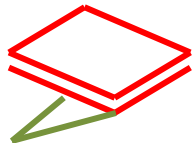
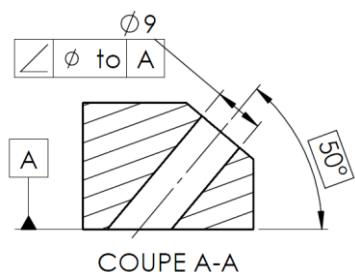
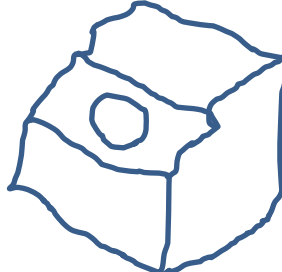
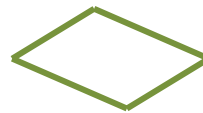
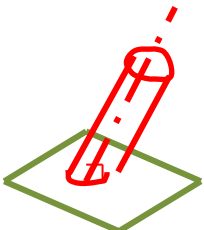
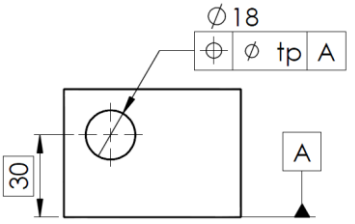
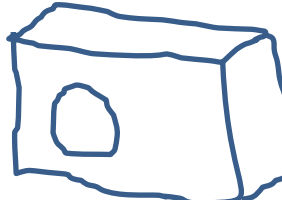
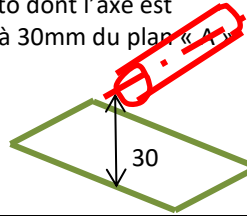
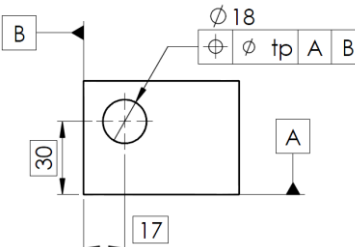
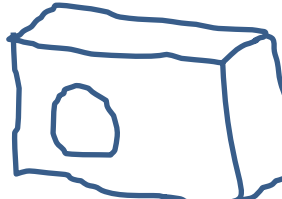
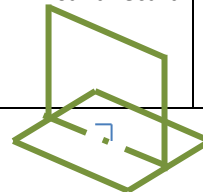
CYCLE 8 - EXEMPLES D'APPLICATION

Exercices d'entraînement à la lecture de spécifications ISO – GPS :

Spécifications	Pièce réelle	Élément tolérancé (réel)	Elément(s) de référence (réel)	Référence spécifiée (idéal)	Zone de tolérance
Dessin de définition au nominal et les spécifications 	Représentation de la pièce réelle avec exagération des défauts skin model 	Définition et schéma avec défauts amplifiés Surface nominale plane 	Définition et schéma avec défauts amplifiés Pas pour le défaut de forme	Nom et construction de l'objet mathématique (idéal) Pas pour le défaut de forme	Forme (nature) et contraintes liant la ZT à la référence spécifiée Volume entre deux plans parallèles distants de tf 
		Surface nominale cylindrique 	Pas pour le défaut de forme	Pas pour le défaut de forme	Volume entre deux cylindres coaxiaux de différences de rayon tf tf 
		Surface nominale définie 	Pas pour le défaut de forme	Pas pour le défaut de forme	Volume entre deux surfaces nominales distantes de tf (tf peut représenter le diamètre de sphères dont les centres sont sur la surface nominale et les surfaces tangentes aux sphères limitent le volume ZT) 
		Ligne nominale rectiligne extraite de la surface réelle par intersection avec un plan Pi 	Pas pour le défaut de forme	Pas pour le défaut de forme	Surface dans le plan Pi limitée par deux droites parallèles distantes de tf. 

Spécifications	Pièce réelle	Élément tolérancé (réel)	Elément(s) de référence	Référence spécifiée (idéal)	Zone de tolérance
		Ligne nominale- ment rectiligne dérivée de la surface nominale- ment cylindrique 	Pas pour le défaut de forme	Pas pour le défaut de forme	Volume d'un cylindre de diamètre tf 
		Lignes nominale- ment circulaires extraites du skin model par intersection avec des plans Pi parallèles au plan « A ». 	Pas pour le défaut de forme	Pas pour le défaut de forme	Surface entre deux cercles concentriques de différence de rayon tf dans le plan Pi 
		Lignes réputées quelconques extraites du skin model par l'intersection avec des plans Pi parallèles au plan « A ». 	Pas pour le défaut de forme	Pas pour le défaut de forme	Surface entre deux arcs nominaux distants de tf dans le plan Pi. La distance est comprise comme le diamètre de cercles dont les centres sont sur la courbe nominale. La surface entre les deux lignes tangentes à ces cercles.
 COUPE A-A		Surface réputée plane 	Surface réputée cylindrique 	DROITE « A », axe du cylindre associé à l'élément de ref. Critères d'associations : tangent extérieur matière minimisant l'écart maxi à l'élément de ref. 	Volume entre deux plans parallèles distants de to dont le plan médian est contraint parallèle à la droite « A » 

Spécifications	Pièce réelle	Elément tolérancé (réel)	Elément(s) de référence	Référence spécifiée (idéal)	Zone de tolérance
 COUPE A-A				PLAN « A » tangent extérieur matière minimisant l'écart maxi à l'élément de ref.. 	Volume entre deux plans parallèles distants de t_o dont le plan médian est contraint parallèle au plan « A » 
 COUPE A-A				PLAN « A » tangent extérieur matière minimisant l'écart maxi à l'élément de ref.. 	Volume d'un cylindre de diamètre t_o dont l'axe est contraint parallèle au plan « A » 
				PLAN « B » tangent extérieur matière minimisant l'écart maxi à l'élément de ref.. 	Volume d'un cylindre de diamètre t_o dont l'axe est contraint perpendiculaire au plan « B » 
				PLAN « A » tangent extérieur matière minimisant l'écart maxi à l'élément de ref.. 	Volume entre deux plans parallèles distants de t_o dont le plan médian est contraint perpendiculaire au plan « A » 

Spécifications	Pièce réelle	Elément tolérancé (réel)	Elément(s) de référence	Référence spécifiée (idéal)	Zone de tolérance
		Surface réputée plane 	Surface réputée plane 	PLAN « A » tangent extérieur matière minimisant l'écart maxi à l'élément de ref.. 	Volume entre deux plans parallèles distants de t_o dont le plan médian est contraint incliné de 40° par rapport au plan « A » 
		Ligne réputée rectiligne dérivée de la surface réputée cylindrique 	Surface réputée plane 	PLAN « A » tangent extérieur matière minimisant l'écart maxi à l'élément de ref.. 	Volume d'un cylindre de diamètre t_o dont l'axe est contraint orienté de 50° au plan « A » 
		Ligne réputée rectiligne dérivée de la surface réputée cylindrique 	Surface réputée plane 	PLAN « A » tangent extérieur matière minimisant l'écart maxi. 	Volume d'un cylindre de diamètre t_o dont l'axe est contraint à 30mm du plan « A » 
		Ligne réputée rectiligne dérivée de la surface réputée cylindrique 	Surface réputée plane  Surface réputée plane 	PLAN « A » tangent extérieur matière minimisant l'écart maxi. PLAN « B » contraint perpendiculaire au plan « A » et tangent extérieur matière minimisant l'écart maxi. 	Volume d'un cylindre de diamètre t_o dont l'axe est contraint : - à 30mm du plan « A » - à 17mm du plan « B » 